BONUS 3

Checklist Contrast- en MRI-veiligheid voor de dienst

Vragen die je de patiënt stelt vóór jodiumhoudend contrast en gadolinium, de eerste stappen bij een reactie en wat je moet controleren voordat de patiënt de MRI-ruimte in gaat; in de vorm van checklists om af te vinken.

Inhoud

Hoe gebruik je deze lijsten

Hoofdstuk 1 · Is contrast echt nodig?

Hoofdstuk 2 · Checklist vóór jodiumhoudend contrast

Hoofdstuk 3 · Checklist vóór gadolinium

Hoofdstuk 4 · Zwangerschap en borstvoeding

Hoofdstuk 5 · Bij een contrastreactie

Hoofdstuk 6 · Extravasatie

Hoofdstuk 7 · Registratie na het incident

Hoofdstuk 8 · MRI-veiligheid: zones en screening

Hoofdstuk 9 · Implantaten en devices

Hoofdstuk 10 · Noodsituatie in de MRI-ruimte

Hoofdstuk 11 · Situaties waarin je je supervisor moet bellen

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe gebruik je deze lijsten

Algemene checklists; ze vervangen het protocol van je instelling niet, maar helpen je het toe te passen.

Fouten in contrast- en MRI-veiligheid ontstaan meestal niet door onwetendheid, maar doordat midden in de nacht in de haast een vraag wordt overgeslagen. De lijst voorkomt dat overslaan.

Belangrijk

Dit materiaal bevat geen namen of doseringen van geneesmiddelen; die zijn bewust weggelaten. Premedicatie, behandeling van reacties, grenswaarden voor de nierfunctie en de keuze van het contrastmiddel volgen het schriftelijke protocol van je instelling en de beslissing van je supervisor. Zoek vóór je dienst uit waar de protocollen voor contrast en MRI-veiligheid van je instelling te vinden zijn.

Eén keer aan het begin van de dienst

Zoek uit waar de noodset en de zuurstofbron liggen, hoe je het reanimatieteam oproept en wie de veiligheidsverantwoordelijke van de MRI-afdeling is.

DEEL 1

Is contrast echt nodig?

Het veiligste contrast is contrast dat niet onnodig wordt gegeven.

Vóór de beslissing over contrast

- [ ] Ik heb de klinische vraag verhelderd: kan een onderzoek zonder contrast deze vraag beantwoorden?
- [ ] Als contrast nodig is, weet ik welke fase of fasen nodig zijn.
- [ ] Ik heb overwogen of een alternatief zonder contrast (echo, MRI zonder contrast) geschikt is voor dezelfde vraag.
- [ ] Ik heb gecontroleerd of de patiënt onlangs een onderzoek met contrast heeft gehad.
- [ ] Ik heb in een acute, levensbedreigende situatie ook het risico van uitstel van het contrast meegewogen.
- [ ] Als ik twijfelde, heb ik mijn supervisor geraadpleegd.

DEEL 2

Checklist vóór jodiumhoudend contrast

Voor CT- en angiografieonderzoeken.

Vraag de patiënt (of een naaste)

- [ ] Heeft u eerder een onderzoek met contrast gehad? Had u daarna een reactie (jeuk, uitslag, kortademigheid, flauwvallen)?
- [ ] Heeft u een bekende allergie voor een geneesmiddel of stof, of astma?
- [ ] Heeft u een nierziekte, wordt u gedialyseerd of heeft u een niertransplantatie gehad?
- [ ] Heeft u diabetes, welke medicijnen gebruikt u?
- [ ] Heeft u een schildklierziekte, of is er binnenkort een behandeling of onderzoek van de schildklier gepland?
- [ ] Bent u mogelijk zwanger? Geeft u borstvoeding?
- [ ] Heeft u hartfalen of een aandoening waarvoor u minder mag drinken?

Controleer in het dossier en in het systeem

- [ ] Uitslag van de nierfunctie (in de gevallen waarin het protocol van je instelling dat vraagt) en de datum.
- [ ] Registratie van een eerdere contrastreactie of allergiewaarschuwing.
- [ ] Geschiktheid en plaats van de infuuslijn; bij toediening met een injector de belastbaarheid van de infuuslijn.
- [ ] Identiteit van de patiënt en het juiste onderzoek.
- [ ] Het toestemmingsproces is volgens het protocol van de instelling verlopen.

Overleg met je supervisor als een van de volgende punten aanwezig is

Eerdere matige of ernstige contrastreactie · bekende ernstige nierfunctiestoornis of dialyse · zwangerschap · twijfel of premedicatie nodig is · elke situatie waarin je twijfelt tussen de urgentie van het onderzoek en het risico.

DEEL 3

Checklist vóór gadolinium

Voor MRI-onderzoeken met contrast.

Vraag de patiënt (of een naaste)

- [ ] Heeft u eerder een MRI met contrast gehad? Had u daarna een reactie?
- [ ] Heeft u een nierziekte, dialyse of een niertransplantatie?
- [ ] Heeft u een levertransplantatie of een ernstige leverziekte gehad?
- [ ] Bent u mogelijk zwanger? Geeft u borstvoeding?
- [ ] Heeft u een bekende allergie of astma?

Controleer

- [ ] Is contrast echt nodig; kunnen sequenties zonder contrast de vraag beantwoorden?
- [ ] Nierfunctie, volgens het gadoliniumprotocol van je instelling.
- [ ] Type middel dat in de instelling wordt gebruikt en bijzondere waarschuwingen in het protocol.
- [ ] Registratie van eerdere reactie.
- [ ] De MRI-veiligheidsscreening van de patiënt is afgerond (Hoofdstuk 8).

Overleg met je supervisor

Ernstige nierfunctiestoornis of dialyse · eerdere reactie op gadolinium · zwangerschap · elke situatie waarin je niet zeker weet of contrast nodig is.

DEEL 4

Zwangerschap en borstvoeding

De beslissing wordt nooit alleen genomen.

Bij mogelijke zwangerschap

- [ ] Ik heb een vrouwelijke patiënt in de vruchtbare leeftijd naar de kans op zwangerschap gevraagd en dit vastgelegd.
- [ ] Indien nodig heb ik volgens het protocol van de instelling de uitslag van de zwangerschapstest bekeken.
- [ ] Ik heb overwogen of een alternatief zonder straling (echo, MRI zonder contrast) geschikt is.
- [ ] Als contrast nodig was, hebben we de beslissing samen met mijn supervisor en de betrokken kliniek genomen.
- [ ] Ik heb de patiënt geïnformeerd; de voorlichting en de beslissing heb ik vastgelegd.
- [ ] Ik heb me ervan verzekerd dat een echt noodzakelijk onderzoek niet onnodig wordt uitgesteld vanwege de zwangerschap.

Bij een patiënte die borstvoeding geeft

- [ ] Ik heb de patiënte gevraagd of ze borstvoeding geeft.
- [ ] Ik heb het actuele protocol van onze instelling over het onderbreken van borstvoeding nagekeken; als er geen protocol was, heb ik mijn supervisor geraadpleegd.
- [ ] Ik heb de patiënt geïnformeerd en de beslissing vastgelegd.

HOOFDSTUK 5

Bij een contrastreactie

Wat je in de eerste minuten doet; de behandeling wordt door het team uitgevoerd volgens het protocol van de instelling.

Herken de symptomen

- [ ] Huid: jeuk, roodheid, urticaria, zwelling van gezicht of lippen.
- [ ] Ademhaling: hoesten, piepen, beklemmend gevoel in de keel, heesheid, kortademigheid.
- [ ] Circulatie: duizeligheid, bleekheid, zweten, bloeddrukdaling, verandering van de pols, verminderd bewustzijn.
- [ ] Overig: misselijkheid, braken, onrust, gevoel van doodsangst.

1. **Stop de injectie** en verwijder het infuus niet.
2. **Roep hulp in:** activeer het spoedteam of de spoedcode van je instelling volgens protocol.
3. **Blijf bij de patiënt;** praat met de patiënt, beoordeel het bewustzijn.
4. **Luchtweg, ademhaling, circulatie:** bewaak de vitale functies; stuur het team aan voor monitoring en zuurstof.
5. **De noodset** laten brengen en volgens het protocol van de instelling klaar houden voor gebruik door het team.
6. **Je supervisor** en informeer zo nodig de behandelend arts.
7. **Zelfs bij milde symptomen** houd de patiënt gedurende de in het protocol vermelde tijd onder observatie; de symptomen kunnen toenemen.

Onthoud

De keuze en dosering van geneesmiddelen bij de behandeling van een reactie vallen buiten dit materiaal; die volgen het schriftelijke protocol van je instelling en de beslissing van het reanimatieteam. Jouw taak is herkennen, stoppen, oproepen en bij de patiënt blijven.

HOOFDSTUK 6

Extravasatie

Lekkage van contrast buiten het bloedvat.

Bij extravasatie

- [ ] Ik heb de injectie gestopt.
- [ ] Ik heb volgens het protocol van de instelling de handeling rond de infuuslijn uitgevoerd.
- [ ] Ik heb de extremiteit volgens het protocol van de instelling gepositioneerd en gevolgd.
- [ ] Ik heb zwelling, pijn, huidskleur, gevoelsverlies, doorbloeding en bewegingsbeperking beoordeeld.
- [ ] Bij ernstige bevindingen (toenemende pijn, aangetaste huid, gevoels- of circulatiestoornis) heb ik mijn supervisor en de betrokken clinicus geïnformeerd.
- [ ] Ik heb de patiënt geïnformeerd en volgens het protocol van de instelling doorverwezen voor follow-up en opnieuw melden.
- [ ] Ik heb het incident vastgelegd (Hoofdstuk 7).

HOOFDSTUK 7

Registratie na het incident

Wat de patiënt bij het volgende onderzoek beschermt, is de registratie van vandaag.

VAST TE LEGGEN	OPMERKING
Naam en type van het contrastmiddel	Jodiumhoudend / gadolinium; middel dat in de instelling wordt gebruikt.
Tijdstip van toediening	Tijdstip van de injectie en tijdstip waarop de symptomen begonnen.
Symptomen	Objectief, chronologisch en gedetailleerd.
Uitgevoerde handelingen	Opgeroepen team, uitgevoerde interventies (met verwijzing naar het teamverslag).
Conclusie	Laatste toestand van de patiënt, observatieduur, opname of ontslag.
Informeren	De patiënt en de betrokken arts zijn geïnformeerd; er is een allergiewaarschuwing aan het systeem toegevoegd.

HOOFDSTUK 8

MRI-veiligheid: zones en screening

De magneet staat altijd aan: 's nachts en overdag.

ZONE	DEFINITIE	REGEL
Zone I	Openbare ruimte	Voor iedereen toegankelijk.
Zone II	Ontvangst- en voorbereidingsruimte	Plek waar de patiënt gescreend wordt; onder toezicht.
Zone III	Omgeving van de bedieningsruimte	Alleen bevoegd en getraind personeel; beperkte toegang.
Zone IV	Magneetruimte	Alleen gescreende patiënten en getraind personeel, onder voortdurend toezicht.

De zonedefinities en -namen in je instelling kunnen afwijken; volg de regels van je afdeling.

Voordat de patiënt de ruimte in gaat

- [ ] Het MRI-veiligheidsformulier is volledig ingevuld door de patiënt of een naaste; ik heb de antwoorden persoonlijk met de patiënt bevestigd.
- [ ] Als de patiënt niet kan praten (geïntubeerd, bewusteloos), zijn de gegevens verzameld uit het dossier, bij naasten en uit eerdere beelden.
- [ ] Heeft u een pacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleair implantaat of medicijnpomp?
- [ ] Heeft u een aneurysmaclip, hartklep, stent, shunt of orthopedisch implantaat?
- [ ] Heeft u metaaldeeltjes in het oog of het lichaam (voorgeschiedenis van lassen, slijpen, metaalbewerking, granaatscherven)?
- [ ] Heeft u tatoeages, permanente make-up, een medicijnpleister of piercings?
- [ ] Ik heb op eerdere beelden gekeken of er een onverwacht metalen voorwerp aanwezig is.
- [ ] De patiënt heeft een ziekenhuisjas aan; sieraden, horloge, telefoon, pasjes, haarspelden en gehoorapparaat zijn afgedaan.
- [ ] Huid-op-huidcontact en lusvorming van kabels zijn voorkomen vanwege het risico op brandwonden.
- [ ] Voor een gesedeerde patiënt of IC-patiënt zijn een MRI-compatibele monitor, pomp en beademingsapparaat geregeld.

Alles en iedereen die de ruimte in gaat

- [ ] Brancard, rolstoel, zuurstoffles en infuuspaal zijn als MRI-compatibel gemarkeerd.
- [ ] De begeleider van de patiënt of het personeel heeft dezelfde screening doorlopen.
- [ ] Geen metalen voorwerpen, schaar, pen, sleutels of telefoon in de zakken.

HOOFDSTUK 9

Implantaten en apparaten

De beslissing wordt genomen op basis van het device zelf en de documentatie ervan, niet op basis van een schatting.

LABEL	BETEKENIS	WAT JE DOET
MR Safe	Brengt in geen enkele MRI-omgeving een bekend risico met zich mee.	Controleer de documentatie.
MR Conditional	Alleen veilig onder de door de fabrikant opgegeven voorwaarden.	Controleer de voorwaarden (veldsterkte, instellingen, modus van het device) met de afdelingsverantwoordelijke en je supervisor.
MR Unsafe	Brengt risico met zich mee in de MRI-omgeving.	Laat de patiënt de ruimte niet in; bespreek een alternatief onderzoek.
Onbekend	Het type of de documentatie van het device is niet te vinden.	Beschouw het als onveilig; overleg met je supervisor.

Als je niet zeker bent van het type device

Laat de patiënt de ruimte niet in. Een implantaatkaart, operatieverslag of eerdere beelden kunnen informatie geven. Neem de beslissing samen met de MRI-veiligheidsverantwoordelijke van de afdeling en je supervisor.

HOOFDSTUK 10

Noodsituatie in de MRI-ruimte

Het reanimatieteam kent de magneet misschien niet.

1. **Haal de patiënt uit de magneetruimte:** reanimatie gebeurt buiten Zone IV.
2. **Roep het reanimatieteam op volgens het protocol van je instelling** en vang hen op voordat ze Zone IV betreden.
3. **Ongescreende personen en apparatuur** voorkom dat iemand de magneetruimte betreedt; de defibrillator en de reanimatiekar gaan de ruimte niet in.
4. **Als een ferromagnetisch voorwerp aan de magneet is blijven kleven** en als iemand bekneld zit, volg dan de noodprocedure van de afdeling; die beslissing ligt bij de verantwoordelijke van de afdeling.
5. **Bij brand, quench of storing van apparatuur** volg het schriftelijke noodplan van de afdeling.
6. **Je supervisor en de afdelingsverantwoordelijke** informeren en het incident vastleggen.

HOOFDSTUK 11

Situaties waarin je je supervisor moet bellen

Zaken in contrast- en MRI-veiligheid waarover je niet alleen mag beslissen.

Bel zonder te wachten

- [ ] Elke contrastreactie (nadat je het reanimatieteam hebt opgeroepen).
- [ ] Aanvraag voor contrast bij een patiënt met een voorgeschiedenis van een eerdere matige of ernstige reactie.
- [ ] Onderzoek met contrast bij een patiënt met ernstige nierfunctiestoornis of dialyse.
- [ ] Beslissing over een onderzoek met contrast of met straling bij een zwangere patiënte.
- [ ] Implantaat waarvan het type of de MRI-compatibiliteit onbekend is.
- [ ] Als je niet zeker weet of bij een MR Conditional-device aan de voorwaarden is voldaan.
- [ ] Tekenen van ernstige extravasatie.
- [ ] Elk veiligheidsincident in de MRI-ruimte.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

De veiligheidslijst heb je in handen. Stop nu de red flags in je zak.

«Zakkaart voor de dienst» Open het bestand (Snelle bonus): zie de red flags per regio in één oogopslag; print het en stop het in je diensttas.